

Développements limités

Amara Chandoul

*Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
Université de Sfax*

Séance 09

Lundi, 08 Decembre 2025



Pourquoi les fonctions C^n ?

Contexte

En analyse, la régularité d'une fonction est cruciale pour:

- ☐ L'analyse numérique
- ☐ La physique mathématique
- ☐ La géométrie différentielle
- ☐ Les équations différentielles

Idée intuitive

Une fonction de classe C^n est « de plus en plus lisse » quand n augmente:

- ☐ C^0 : continue - pas de « sauts »
- ☐ C^1 : dérivable - pas de « coins »
- ☐ C^2 : deux fois dérivable - courbure « douce »
- ☐ C^∞ : infiniment dérivable - très lisse

Définition informelle de C^n

Fonction de classe C^n

Une fonction est de classe C^n si:

- ❑ On peut la dériver n fois
- ❑ Sa dérivée n -ième est continue
- ❑ Toutes ses dérivées d'ordre inférieur existent et sont continues

Régularité croissante

$$C^0 \subset C^1 \subset C^2 \subset \dots \subset C^\infty \subset C^\omega$$

Plus n est grand, plus la fonction est « régulière » et « lisse ».

Définition formelle de C^n

Definition (Fonction de classe C^n)

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ où I est un intervalle ouvert.

On dit que f est de **classe C^n** sur I si:

1. f est n fois dérivable sur I
2. La dérivée n -ième $f^{(n)}$ est **continue** sur I
3. Pour tout $k = 0, 1, \dots, n$, $f^{(k)}$ existe et est continue

Cas particuliers

- ❑ C^0 : fonctions continues
- ❑ C^1 : fonctions continûment dérivables
- ❑ C^∞ : fonctions lisses (dérivables infiniment)
- ❑ C^ω : fonctions analytiques (développables en série entière)

Exemple 1: Fonction polynomiale - Classe C^∞

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

❑ Dérivées:

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

$$f''(x) = 6x$$

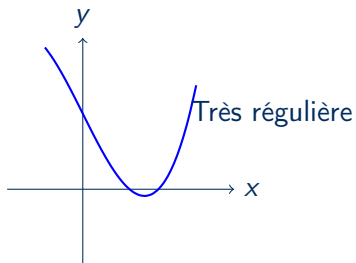
$$f'''(x) = 6$$

$$f^{(4)}(x) = 0$$

$$f^{(n)}(x) = 0 \quad \text{pour } n \geq 4$$

❑ **Analyse:** Toutes les dérivées existent et sont continues

❑ **Conclusion:** $f \in C^\infty(\mathbb{R})$



Exemple 2: Fonction C^1 mais pas C^2

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- ❑ En $x \neq 0$: $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$
- ❑ En $x = 0$: $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin(1/h) = 0$
- ❑ Continuité de f' : $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ n'existe pas!

Analyse

- ❑ f est dérivable partout
- ❑ f' existe mais n'est pas continue en 0
- ❑ Donc $f \in C^0$ mais $f \notin C^1$



Exemple 3: Fonction C^0 mais pas C^1

$$f(x) = |x|$$

❑ **Dérivée:**

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \\ \text{non définie} & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

❑ **Continuité:** f est continue partout

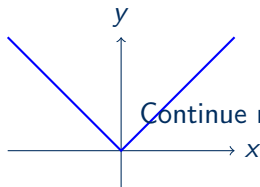
❑ **Dérivabilité:** f n'est pas dérivable en 0

Analyse

❑ f est continue sur $\mathbb{R}$

❑ f n'est pas dérivable en 0 (point anguleux)

❑ Donc $f \in C^0$ mais $f \notin C^1$



Continue mais non dérivable

Exemple 4: Fonction C^∞ classique

$$f(x) = e^x$$

- ❑ **Dérivées:** $f^{(n)}(x) = e^x$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
- ❑ **Continuité:** Toutes les dérivées sont continues
- ❑ **Conclusion:** $f \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$f(x) = \sin(x)$$

- ❑ **Dérivées:** Cycle de 4 dérivées

$$f'(x) = \cos(x)$$

$$f''(x) = -\sin(x)$$

$$f'''(x) = -\cos(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

- ❑ **Conclusion:** $f \in C^\infty(\mathbb{R})$

Exemple 5: Fonction pathologique - Classe C^n spécifique

Fonction définie par récurrence

$$\text{Soit } f(x) = \begin{cases} x^{n+1} \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- ☐ f est exactement de classe C^n
- ☐ $f^{(n)}$ existe et est continue
- ☐ $f^{(n+1)}$ n'existe pas en 0

Signification

On peut construire des fonctions qui sont « juste » C^n :

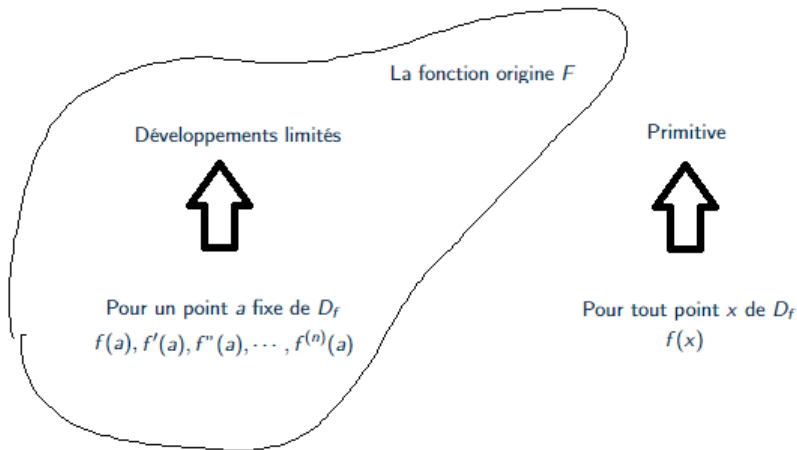
- ☐ Assez régulières pour avoir n dérivées continues
- ☐ Pas assez régulières pour avoir la $(n+1)$ -ième dérivée

Propriétés algébriques des fonctions C^n

Theorem (Stabilité des fonctions C^n)

Soient $f, g \in C^n(I)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors:

1. $f + g \in C^n(I)$
2. $\lambda f \in C^n(I)$
3. $f \cdot g \in C^n(I)$
4. Si $g(x) \neq 0$ sur I , alors $f/g \in C^n(I)$
5. $f \circ g \in C^n(I)$ (sous certaines conditions)



$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de **classe $\mathcal{C}^n$** si f est n fois dérivable et $f^{(n)}$ est continue

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$$

- le polynôme de degré n qui approche le mieux la fonction
- autour d'une valeur fixée (ici autour de $x = 0$)
- calculé à partir des dérivées successives (en 0)
- un reste

Trois formules de Taylor

- Taylor avec reste intégral
- Taylor avec reste $f^{(n+1)}(c)$
- Taylor-Young

Théorème Formule de Taylor avec reste intégral

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et soit $a, x \in I$

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt$$

Exemple

$$f(x) = \exp x, f'(x) = \exp x, f''(x) = \exp x, \dots$$

$$\exp x = \exp a + \exp a \cdot (x-a) + \cdots + \frac{\exp a}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{\exp t}{n!}(x-t)^n dt$$

$$\text{Avec } a = 0 : \exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Théorème Formule de Taylor avec reste $f^{(n+1)}(c)$

$f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ et soit $a, x \in I$

Il existe un réel c entre a et x tel que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$$

Exemple

Soient $a, x \in \mathbb{R}$. Il existe c entre a et x tel que

$$\exp x = \exp a + \exp a \cdot (x - a) + \cdots + \frac{\exp a}{n!}(x - a)^n + \frac{\exp c}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$$

Remarque

Pour $n = 0$ c'est exactement l'énoncé du théorème des accroissements finis : il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) = f(a) + f'(c)(b - a)$

Corollaire

Si en plus $|f^{(n+1)}|$ est majorée sur I par un réel M , alors

$$|f(x) - T_n(x)| \leq M \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Exemple Approximation de $\sin(0,01)$

$$f(x) = \sin x, f'(x) = \cos x, f''(x) = -\sin x, f^{(3)}(x) = -\cos x, f^{(4)}(x) = \sin x$$

$$f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f^{(3)}(0) = -1$$

Formule de Taylor en $a = 0$ à l'ordre 3

$$f(x) = 0 + 1 \cdot x + 0 \cdot \frac{x^2}{2!} - 1 \frac{x^3}{3!} + f^{(4)}(c) \frac{x^4}{4!} = x - \frac{x^3}{6} + f^{(4)}(c) \frac{x^4}{24}$$

$$\text{Pour } x = 0,01 : \sin(0,01) \approx 0,01 - \frac{(0,01)^3}{6} = 0,00999983333 \dots$$

$$\text{Précision : comme } |f^{(4)}(c)| \leq 1 \text{ alors } \left| f(x) - \left(x - \frac{x^3}{6} \right) \right| \leq \frac{x^4}{24}$$

$$\text{Pour } x = 0,01 : \left| \sin(0,01) - \left(0,01 - \frac{(0,01)^3}{6} \right) \right| \leq \frac{(0,01)^4}{24} \approx 4 \cdot 10^{-10}$$

$$\sin(0,01) = 0,00999983 \dots$$

Théorème Formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ et soit $a \in I$

Alors pour tout $x \in I$ on a :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + (x - a)^n \varepsilon(x)$$

avec $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

$f(x) = \ln(1+x)$ $f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ infiniment dérivable

• $f(0) = 0$

$T_0(x) = 0$

• $f'(x) = \frac{1}{1+x}$ donc $f'(0) = 1$

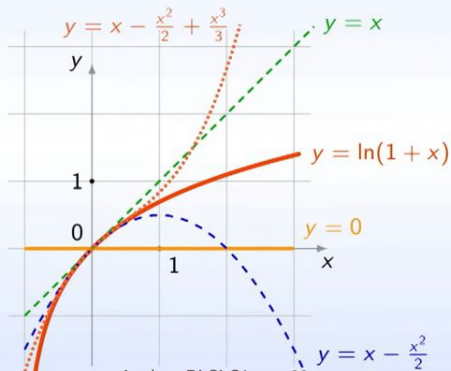
$T_1(x) = x$

• $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$ donc $f''(0) = -1$

$T_2(x) = x - \frac{x^2}{2}$

• $f^{(3)}(x) = +2\frac{1}{(1+x)^3}$ donc $f^{(3)}(0) = +2$

$T_3(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$



$$f(x) = \ln(1+x) \quad n > 0$$

- $f'(x) = \frac{1}{1+x}$
- $f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)! \frac{1}{(1+x)^n}$ donc $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$
- Ainsi pour $n > 0$: $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$
- $T_n(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$

Trois formules de Taylor $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

$$R_n(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n dt \quad \text{Taylor avec reste intégral}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \quad \begin{array}{l} \text{Taylor avec reste } f^{(n+1)}(c) \\ c \text{ entre } a \text{ et } x \end{array}$$

$$R_n(x) = (x-a)^n \varepsilon(x) \quad \text{Taylor-Young avec } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

Remarque

En posant $x = a + h$ (et donc $h = x - a$) et avec $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + h^n \varepsilon(h)$$

Formule de Taylor-Young au voisinage de 0

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n\varepsilon(x)$$

où $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$

Remarque : notation « petit o »

$x^n\varepsilon(x)$ où $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ se note $o(x^n)$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

Voici une liste d'exemples **qu'il faut connaître**.

Exemple 1.4 (Fonctions usuelles au voisinage de 0)

- $$e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$
- $$\operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$
- $$\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$
- $$\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$
- $$\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$
- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$
- $$\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$
- $$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$
- $$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$
- $$\ln(1-x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

Proposition (Addition, multiplication, division)

Soit f et g deux fonctions admettant des $DL_n(x_0)$ de la forme

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} P(x - x_0) + o((x - x_0)^n) \quad \text{et} \quad g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} Q(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

où P et Q sont des polynômes de degré au plus n . Alors :

- ❶ $f + g$ admet pour $DL_n(x_0)$:

$$(f + g)(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} (P + Q)(x - x_0) + o((x - x_0)^n);$$

- ❷ $f \times g$ admet pour $DL_n(x_0)$:

$$(f \times g)(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} (P \times Q)_{(n)}(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

où $(P \times Q)_{(n)}$ est le polynôme déduit de $P \times Q$ en ne conservant que les termes de degré au plus n ;

- ❸ si de plus $g(x_0) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ admet pour $DL_n(x_0)$:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} R(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

où R est le quotient de la division suivant les puissances **croissantes** de P par Q à l'ordre n .

Proposition (Composition)

Soit f une fonction définie **sur un voisinage de x_0** admettant un $DL_n(x_0)$ de la forme

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} P(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

et g une fonction définie **sur un voisinage de $y_0 = f(x_0)$** admettant un $DL_n(y_0)$ de la forme

$$g(y) \underset{y \rightarrow y_0}{=} Q(y - y_0) + o((y - y_0)^n)$$

où P et Q sont des polynômes de degré au plus n . Alors $g \circ f$ admet pour $DL_n(x_0)$:

$$(g \circ f)(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} (Q \circ P_1)_{(n)}(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

où $P_1 = P - y_0$ est le polynôme P privé de son terme constant et $(Q \circ P_1)_{(n)}$ est le polynôme déduit de $Q \circ P_1$ en ne conservant que les termes de degré au plus n .

Formulation simplifiée : si f et g sont des fonctions définies **sur un voisinage de 0** telles que **$f(0) = 0$** admettant des $DL_n(0)$ de la forme

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} P(x) + o(x^n) \quad \text{et} \quad g(y) \underset{y \rightarrow 0}{=} Q(y) + o(y^n)$$

alors $g \circ f$ admet pour $DL_n(0)$:

$$(g \circ f)(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} (Q \circ P)_{(n)}(x) + o(x^n).$$

Je vous remercie pour votre attention

Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**